# 外科学 · 胃肿瘤（胃癌 / 胃淋巴瘤 / 胃间质瘤）

按外科思维排列：先定位 → 抓本质 → 三种胃肿瘤先怎么分（鉴别主干）→ 胃癌按"病理分期 → 怎么转移 → 怎么查 → 怎么切（D2 根治术）"往下走 → 胃淋巴瘤、胃间质瘤 → 靶向药总表 → TNM 分期专题。内容合并了原版讲义（天天师兄 · 胃肿瘤）和蛋挞医学笔记（胃肿瘤章节），真题挂在它考的那一环。

主干 / 主链 理顺（为什么） 串联（跨章节） 题眼 真题（挂在它考的那一环） 口诀 笔记原口诀

图例：正文加粗的是主干；缩进分支是蛋挞补充；引用块是批注，理顺 是蛋挞「理顺知识点」的"为什么"，串联 是「课上串联」跨章节内容，题眼 【真题】照常；口诀 是笔记原口诀。生理病理只留到"能解释这一步"为止。

## 0 定位

外科学 · 腹部和肠道疾病：考频 6–9 题（★★★），A1 1–4、A2 2–7、B 0–2、X 1–3

- ① 胃十二指肠疾病：消化性溃疡的并发症和外科治疗、胃肿瘤 ← 本篇
- ② 腹外疝：斜疝、直疝、股疝
- ③ 腹部损伤：实质脏器损伤、空腔脏器损伤
- ④ 腹腔感染：腹膜炎、腹盆腔脓肿
- ⑤ 肠梗阻
- ⑥ 阑尾炎
- ⑦ 大肠与肛管疾病：大肠癌、痔、肛裂、肛瘘、肛周脓肿
- ⑧ 消化道出血

本节考频：胃癌 ★☆☆（0–1 题）。思维导图标注的考查年份：早期胃癌（2014、2015、2016、2021）、ESD 指征（2024）、Borrmann IV 型预后最差（2014、2016）、Virchow 淋巴结（2012）、肝转移牛眼征（2009）、D2 根治术（2024）。

> 学习顺序 先复习《病理学》消化系统疾病相关章节，再复习外科学

↓

## 本质

本质：胃肿瘤的外科问题就是"深度定分期，分期定切法"；性感认识是治疗胃癌的 D2 淋巴结清扫根治性手术

- 消化道恶性肿瘤的分期看浸润深度，而不是大小：不侵犯肌层 = 早期 → 可以内镜下切；侵犯肌层以上 = 进展期 → D2 根治
- 胃癌的转移以淋巴道为主 → 手术必须清扫淋巴结（D2）；胃间质瘤很少淋巴转移 → 不需常规清扫；胃淋巴瘤以化疗为主
- 三种胃肿瘤都可形成肿块，区别在于长在哪一层：胃癌破坏黏膜（蠕动消失），淋巴瘤在黏膜下（蠕动保留），间质瘤来自间质细胞（CD117）

↓

胃里长了东西，先分是哪种肿瘤

## 1 鉴别主干三种胃肿瘤"可能、可能、最可能"

三个问题依次问：钡餐上肿块处还有没有蠕动？→ 和 Hp 有没有关系？→ 免疫组化是不是 CD117(+)？

| | 胃癌 | 胃淋巴瘤 | 胃间质瘤 |
|---|---|---|---|
| 来源 | 胃黏膜腺上皮（腺癌为主） | NHL 的胃结外黏膜相关淋巴组织边缘区淋巴瘤（MALT） | 未定向分化的间质细胞 |
| 浸润层次 | 浸润黏膜层 → 胃壁僵硬、黏膜中断 | 主要在黏膜下层浸润，较少破坏黏膜 | — |
| 钡餐 | 胃壁僵硬、黏膜中断、不规则充盈缺损、壁内龛影、环堤征；肿块处蠕动消失 | 肿块虽大，但仍可见蠕动通过病变处 | — |
| 与 Hp | 相关 | 相关 | — |
| 标志 | CEA（判断预后、监测复发） | 内镜超声深取材活检，卵石样改变 | CD117/KIT |
| 淋巴转移 | 最早最常见 | — | 很少 |
| 治疗 | D2 根治术；化疗 S-1 ± 顺铂 | 化疗 CHOP + 抗 Hp | 手术 + 伊马替尼，不需常规清扫淋巴结 |

└ 与 Hp 有关的疾病：慢性胃炎、消化性溃疡、胃癌、胃淋巴瘤

└ 串联 Vs. 急性胃炎：与 NSAIDs、应激相关

↓

最常考的是胃癌，先从病理定分期

## 2 胃癌深度决定一切（分期、术式、预后）

> 主干：好发部位 → 早期还是进展期（看深度） → 大体分型 → 扩散方式 → 怎么查 → 怎么切

```
胃癌
├── 早期胃癌：不侵犯肌层（无论有无淋巴结转移）= T1
|     ├── 特殊类型：微小癌 ≤5mm / 小胃癌 6–10mm / 一点癌
|     └── <2cm、无溃疡、分化型黏膜内癌 → 内镜下 ESD（首选）
└── 进展期胃癌：侵犯肌层及以上（T2–T4）
      ├── Borrmann Ⅰ 息肉/肿块型、Ⅱ 溃疡局限型（边界清楚）
      ├── Borrmann Ⅲ 溃疡浸润型（最常见）
      └── Borrmann Ⅳ 弥漫浸润型 → 革囊胃/皮革胃（预后最差）
```

### 2.1 好发部位和组织类型

好发于胃窦小弯侧，主要为腺癌

├ 理顺 胃癌与 Hp 相关，Hp 定植在幽门 → 胃癌好发于幽门附近（胃窦小弯侧）

理顺 消化道中口腔、食管、肛门被覆鳞状上皮 → 鳞癌最多见；胃癌、大肠癌、胰腺癌（导管腺癌）、胆囊癌、胆管癌被覆腺上皮 → 腺癌多见

### 2.2 早期胃癌 —— 只看深度

① 不侵犯肌层，无论有无局部淋巴结转移

理顺 消化道恶性肿瘤的分期看浸润深度，而不是大小

理顺 从内到外各层和对应命名：

| 层次 | 未突破什么 | 命名 |
| --- | --- | --- |
| 黏膜上皮层（上皮细胞） | 未突破基底膜 | 原位癌 / 非浸润癌 |
| 黏膜层（基底膜下的固有层、黏膜肌层） | 未突破黏膜肌层 | 黏膜内癌 |
| 黏膜下层 | 未侵犯肌层（未突破黏膜下层） | 黏膜下癌 |
| 肌层 / 固有肌层 | — | 侵犯即为进展期 |
| 浆膜层（脏层腹膜） | — | — |

② 早期胃癌的特殊类型：微小癌（≤5mm）、小胃癌（6–10mm）、一点癌（微小癌"威武"、小胃癌"小时"）

理顺 一点癌：内镜检查时在该癌变处钳取活检确诊为癌，但手术切除标本经节段性连续切片均未发现癌

③ ＜2cm、无溃疡的分化型黏膜内癌 → 内镜下胃黏膜剥离术 ESD（首选）或切除术 + 定期胃镜随访

（小二分手内心无愧：小 = ＜2cm、分 = 分化型、内 = 黏膜内癌、无愧 = 无溃疡）

> 真题
>
> 2014N147–148（B）：A 癌组织侵入黏膜下层并有淋巴结转移；B 癌组织直径 2cm 侵入胃壁肌层；C 癌灶侵出浆膜并有淋巴结转移；D 皮革胃。属于早期胃癌的是 **A**（看深度：不侵犯肌层，无论有无淋巴结转移）；预后最差的是 **D 皮革胃**
>
> 2015N80：确定早期胃癌最主要的指标是 **A 侵犯深度**（不是肿瘤直径、生长方式或是否淋巴转移）
>
> 2021N162（X）："早期胃癌"概念包含 **A 病变局限于黏膜层或黏膜下层、有淋巴结转移；B 病变局限于黏膜层或黏膜下层、无淋巴结转移；D 微小胃癌和小胃癌是早期胃癌的特殊类型**（C 浸润达浆膜层是进展期）

### 2.3 Borrmann 分型（进展期） 一肿二三溃四弥漫

| 分型 | 名称 | 特点 |
| --- | --- | --- |
| Ⅰ | 息肉 / 肿块型 | 边界清楚 |
| Ⅱ | 溃疡局限型 | 边界清楚 |
| Ⅲ | 溃疡浸润型 | 最常见 |
| Ⅳ | 弥漫浸润型 | 可致革囊胃 / 皮革胃，预后最差 |

串联 病理学的中晚期胃癌大体类型：溃疡型（最多见）、息肉 / 蕈伞 / 结节蕈伞型、浸润型（局限性或弥漫性浸润；弥漫性浸润可致革囊胃 / 皮革胃，预后最差）

### 2.4 扩散 —— 解释为什么要清扫淋巴结

| 方式 | 要点 |
| --- | --- |
| ① 直接蔓延 | — |
| ② 淋巴转移 | 最早最常见；恶性程度高者跳跃式转移，或晚期易至左锁骨上淋巴结（Virchow 淋巴结） |
| ③ 血道转移 | 晚期，最常至肝 → 牛眼征 |
| ④ 种植性转移 | 尤其印戒细胞癌转移至双侧卵巢（Krukenberg 瘤） |

- 理顺 解剖位置上食管和胃偏左 → 食管癌、胃癌晚期易转移至左锁骨上淋巴结
- 理顺 印戒细胞癌是低黏附型癌的一种，恶性程度高、预后差；低黏附 → 易脱落 → 常发生种植性转移

### 2.5 怎么查 —— 中老年、腹痛、体重减轻

| 检查 | 地位 / 表现 |
| --- | --- |
| ① 内镜 | 首选、金标准 |
| ② 大便隐血试验 | 筛查，可持续阳性 |
| ③ CEA | 判断预后、监测复发、辅助诊断 |
| ④ 钡餐 | 胃壁僵硬、黏膜中断、不规则充盈缺损、壁内龛影、环堤征（Vs. 良性胃溃疡：壁外龛影） |

- 串联 癌胚抗原 CEA 见于多数腺癌：胃癌、大肠癌、胰腺癌、胆管癌、胆囊癌、乳腺癌等
- 理顺 胃癌、肝癌的疼痛并不来源于肿瘤本身：肿瘤组织无神经，不会引起疼痛，但可侵犯包膜引起疼痛
- 理顺 肿瘤标志物通常可以反映预后、监测复发，但对诊断价值不大
  - 有诊断价值的肿瘤标志物：甲胎蛋白 AFP 诊断 HCC，前列腺特异抗原 PSA 诊断前列腺癌

↓

确定是进展期胃癌，怎么切

## 3 胃癌的手术主线 D2 淋巴结清扫的根治性手术

> 主链：选术式（全胃 / 远端 / 近端） → 切缘够不够（>5cm） → 清扫到哪一站（D2：清第 1、2 站，不清第 13–16 组） → 不能根治时扩大或姑息 → 化疗

### 3.1 术式和切缘

① 全胃切除术、远端 / 近端胃大部分切除术

- 理顺 常用的胃切除术和胃切除范围：全胃切除术、远端胃切除术、近端胃切除术

② 胃切断线距肿瘤边缘>5cm；位于两端的癌切除食管下端或十二指肠第 1 部的 3–4cm

无端生事：无 = 5cm、端 = 两端、生事 = 3–4cm

- 串联 Vs. 食管癌根治术：切肿块及其上下缘 ≥5–8cm 的组织

### 3.2 淋巴结清扫范围

③ 胃窦癌的远端胃大部分切除术（保留贲门 + 消化道重建选毕 I 或毕 II 式）不清扫第 2、10 组淋巴结 —— 贲门左（2）、脾门（10）是胃窦癌的第三站

④ 无论全胃切除术还是远端胃大部分切除术，均不清扫第 13–16 组淋巴结 —— 胰头后、肠系膜上血管旁、结肠中血管旁、腹主动脉旁（以后场上不请介种辅助：13 胰头后、14 肠系膜上、15 结肠中、16 腹主旁）

胃周淋巴结顺口溜：（贲门右左小大弯、幽门上下胃左肝、腹腔动脉脾门动、肝蒂胰后肠系膜、结肠中、腹主旁等）

| 组号 | 淋巴结 | 组号 | 淋巴结 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 贲门右 | 9 | 腹腔干周围 |
| 2 | 贲门左（胃窦癌第三站） | 10 | 脾门（胃窦癌第三站） |
| 3 | 胃小弯 | 11 | 脾动脉 |
| 4 | 胃大弯 | 12 | 肝十二指肠韧带（肝蒂） |
| 5 | 幽门上 | 13 | 胰头后（不清扫） |
| 6 | 幽门下 | 14 | 肠系膜根部 / 肠系膜上血管旁（不清扫） |
| 7 | 胃左动脉周围 | 15 | 结肠中动脉旁（不清扫） |
| 8 | 肝总动脉周围 | 16 | 腹主动脉旁（不清扫） |

理顺 D2 式远端胃根治术示意：D1 清扫贴胃的 1（贲门右）、3（胃小弯）、4（胃大弯）、5（幽门上）、6（幽门下）；D2 再清扫沿血管的 7（胃左动脉）、8（肝总动脉）、9（腹腔干）

> 真题
>
> 2018N161（X）：胃窦癌第二站淋巴结有 **B 贲门右侧淋巴结、C 胃左动脉旁淋巴结、D 腹腔动脉周围淋巴结**（A 脾门淋巴结是胃窦癌第三站，远端胃大部分切除不清扫第 2、10 组）

### 3.3 其它治疗

① 扩大根治术与联合脏器切除术：累及肝、脾、胰、横结肠等

② 姑息性手术：原发灶无法切除，针对胃癌并发症（出血、穿孔、梗阻）

③ 化疗：氟尿嘧啶类 S-1 单药或联合顺铂

> 真题
>
> 2024N160（X）：胃癌的手术方式有 **ABCD**：A 胃部分切除术（适合早期胃癌，小二分手内心无愧）、B 胃远端 / 近端大部切除或全胃切除术、C 胃癌扩大根治术、D 联合脏器切除

↓

## 4 胃淋巴瘤蠕动还在，化疗 + 抗 Hp

主链：本质是 MALT 淋巴瘤 → 在黏膜下浸润 → 钡餐肿块大但蠕动保留 → 内镜超声深取材 → CHOP + 抗 Hp

- ① 钡餐：肿块虽大，但仍可见蠕动通过病变处（区别于胃癌）
  - 理顺 胃淋巴瘤和胃癌都可形成肿块。胃癌的肿瘤细胞浸润黏膜层，导致胃壁僵硬、黏膜中断，所以肿块处蠕动消失；胃淋巴瘤虽形成较大肿块，但肿瘤细胞主要在黏膜下层浸润，较少破坏黏膜结构，因此仍能保留相对正常的蠕动功能
- ② 内镜超声：判断浸润深度和淋巴结转移，较深取材活检（卵石样改变）
  - 串联 "铺路石 / 鹅卵石"三处：肺结节病活检见支气管黏膜结节呈铺路石样、非干酪肉芽肿；肺泡蛋白沉着症影像学见磨玻璃影与正常组织截然分开，呈地图样、铺路石样、蝴蝶样；克罗恩病结肠镜见纵行裂隙状深溃疡，鹅卵石、铺路石样，非干酪肉芽肿
- ③ 化疗（CHOP）、抗 Hp 等
  - 理顺 胃淋巴瘤的本质是非霍奇金淋巴瘤 NHL 的胃结外黏膜相关淋巴组织边缘区淋巴瘤 MALT，治疗 NHL 选 CHOP 方案；胃淋巴瘤与 Hp 相关，所以也要抗 Hp 治疗

↓

## 5 胃间质瘤CD117 + 伊马替尼，不清扫淋巴结

主链：来自未定向分化的间质细胞 → CD117/KIT(+) → KIT 是酪氨酸激酶 → 伊马替尼；很少淋巴转移 → 不需常规清扫

- ① 起源于未定向分化的间质细胞
  - 理顺 未定向分化的间质细胞：不是成纤维细胞、平滑肌细胞等已经成熟的细胞
- ② 有恶变倾向，看部位、大小、浸润深度、核分裂象（有丝分裂指数）、有无转移等
- ③ CD117/KIT 小不点 Hello Kitty 做胃镜
- ④ 手术配合伊马替尼，不需常规清扫淋巴结
  - 理顺 KIT 属于酪氨酸激酶，所以用酪氨酸激酶抑制剂伊马替尼
  - 理顺 胃间质瘤很少出现淋巴转移 → 不需常规清扫淋巴结

真题

- 2017N162（X）：关于胃肠间质瘤正确的有 **B 核分裂数与肿瘤预后相关、C 肿瘤长径与肿瘤预后相关、D 免疫组化 CD117(+)**（A 错：起源于未定向分化的间质细胞，不是平滑肌；肿瘤长径越大，TNM 分期 T 越高，预后越差）

↓

散在各病的靶向药收拢

## 专题串联 · 常考靶向药总表

| 疾病 | 靶标 | 药物 | 记忆 |
| --- | --- | --- | --- |
| 肺腺癌 | EGFR | 厄洛替尼、吉非替尼 | E-厄、吉他-HE |
| CML | ABL | 酪氨酸激酶抑制剂 TKI，如伊马替尼 | 小不点 Hello Kitty 做胃镜（与胃肠间质瘤共用） |
| 胃肠间质瘤 | CD117/KIT | 酪氨酸激酶抑制剂 TKI，如伊马替尼 | 小不点 Hello Kitty 做胃镜 |
| 淋巴瘤 | CD20 | 利妥昔单抗 / 美罗华 | 二美丽 |
| 乳腺癌 | HER2 | 曲妥珠单抗 / 赫赛汀 | 去喝 |
| 大肠癌 | EGFR | 西妥昔单抗 | 肠息肉 |
| 肝癌 | 多种激酶 | 索拉菲尼 | 肝索 |

↓

胃癌分期的完整版

## 专题串联 · 胃癌的 TNM 分期

> 主链：T 看深度（电子内镜带超声探头） → N 看区域淋巴结个数（CT/MRI）

### （1）T 分期 —— 电子内镜（带超声探头）

| T | 浸润深度 |
| --- | --- |
| Tis | 原位癌 |
| T1 | 没有侵犯肌层 / 固有肌层（早期胃癌）；T1a 侵犯黏膜固有层或黏膜肌层，T1b 侵犯黏膜下层 |
| T2 | 侵犯肌层 / 固有肌层 |
| T3 | 穿透浆膜下结缔组织，但没有侵犯浆膜层 / 脏层腹膜 |
| T4a | 侵犯（突破）浆膜层 / 脏层腹膜（长到了胃外面） |
| T4b | 侵犯邻近结构 |

理顺 浆膜的本质是脏层腹膜

### （2）N 分期 —— CT/MRI

| N | 区域淋巴结转移数 |
| --- | --- |
| N0 | 无 |
| N1 | 1–2 个（大概率是答案） |
| N2 | 3–6 个 |

| | |
|---|---|
| N3 | ⩾7 个 |

复习方法：只看每一节标题和第一条主链，自己往下推出其余内容，推不出的地方再看分支和批注。